DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

SESSION 2020

SCIENCES

Série générale

Durée de l'épreuve : 1 h 00 50 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet

Ce sujet comporte **6** pages numérotées de la page **1/6** à la page **6/6**

Le candidat traite les 2 disciplines sur la même copie.

ATTENTION : **l'ANNEXE page 6/6** est à rendre avec la copie

Matériel autorisé

L'usage de la calculatrice **avec le mode examen activé** est autorisé.

L'usage de la calculatrice **sans mémoire**, « type collège », est autorisé.

L'utilisation du dictionnaire est interdite.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée 30 minutes – 25 points

Une espèce invasive sur le territoire français.

La biodiversité représente l'ensemble des espèces présentes sur un territoire. L'arrivée d'une nouvelle espèce peut parfois être observée. La biodiversité s'en trouve modifiée.

<u>Document 1</u> : l'introduction du frelon asiatique en France

Le frelon asiatique (*Vespa velutina*) a été observé pour la première fois en 2004 en France, provenant probablement de poteries importées. Jusqu'ici, la seule espèce présente en France était le frelon européen (*Vespa crabro*).
L'arrivée du frelon asiatique inquiète les apiculteurs***** car cette espèce se nourrit principalement d'abeilles. Les abeilles sont des insectes pollinisateurs. La pollinisation par les insectes est nécessaire pour la transformation des fleurs en fruits. Les attaques des frelons asiatiques accentuent la réduction des populations d'abeilles butineuses, déjà affaiblies par les températures hivernales. C'est donc l'ensemble du processus de pollinisation des fleurs qui est fragilisé.

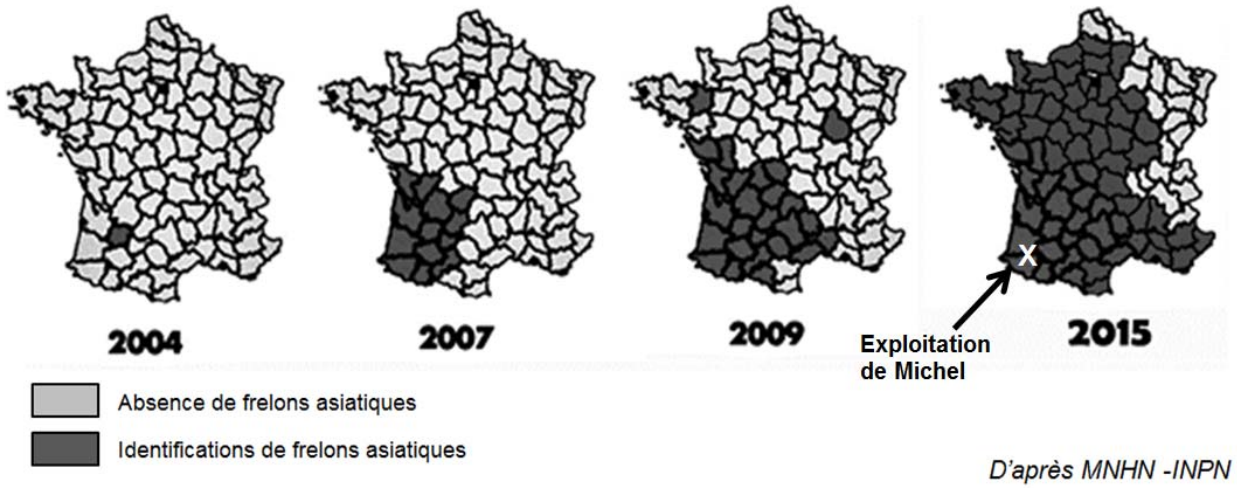
D'après MNHN -INPN

**Apiculteurs : éleveurs d'abeilles dans le but de récolter le miel.*



<u>Question 1</u> (4 points) : répondre aux questions sur **l'annexe page 6** (à rendre avec la copie).

Document 2 : répartition du frelon asiatique dans les départements français



D'après MNHN -INPN

Années	2004	2007	2009	2015
Nombre de départements colonisés	1	13	25	73

Question 2 (9 points) : répondre aux questions sur **l'annexe page 6** (à rendre avec la copie).



Michel, producteur de pommes dans le sud de la France depuis 2004, discute avec son voisin le 25 juin 2015 : « Avec l'arrivée du frelon asiatique en France, j'ai bien peur de récolter encore moins de pommes cette année ! ».

Question 3 (12 points) : répondre sur **la copie**. Avec l'ensemble des documents, expliquer pourquoi l'inquiétude de Michel est justifiée. Un texte construit est attendu, il devra s'appuyer sur des arguments tirés de l'ensemble des documents.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

Question 1 : à partir du document 1, cocher pour chaque phrase **la** proposition exacte.

1.1. Les premiers frelons asiatiques ont été observés en France en :

- ☐ 2002,
- ☐ 2004,
- ☐ 2007,
- ☐ 2015.

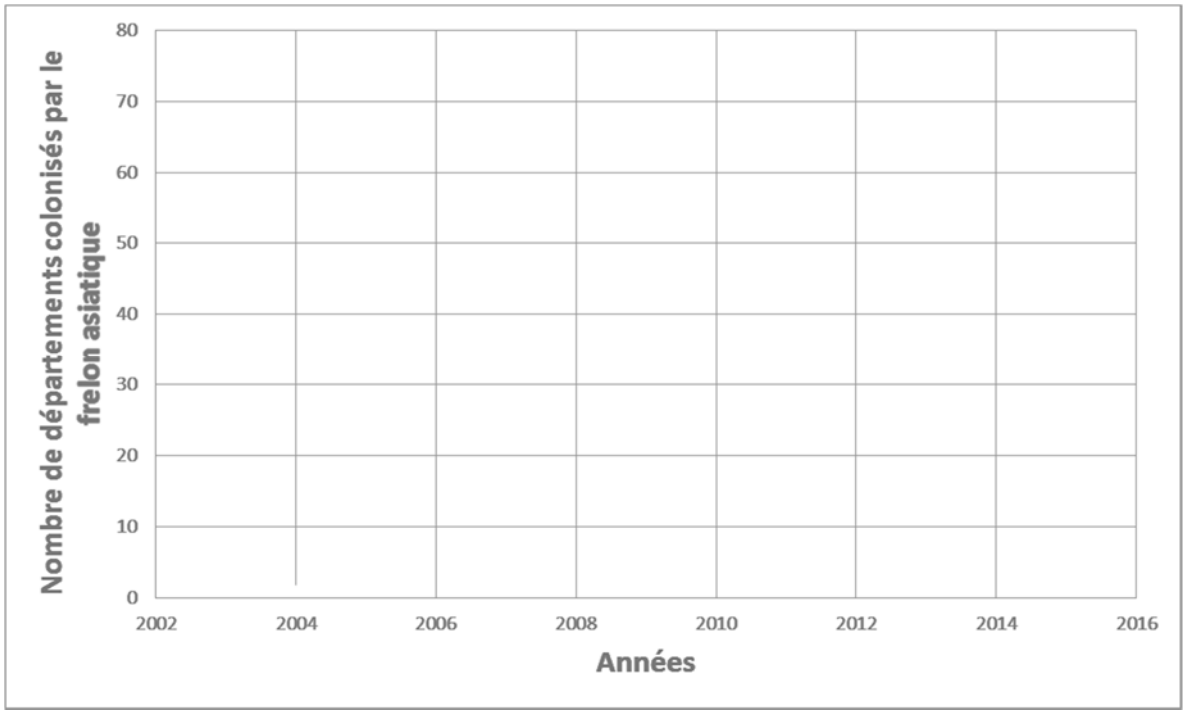
1.2. Le frelon asiatique se nourrit principalement :

- ☐ de guêpes,
- ☐ d'abeilles,
- ☐ de frelons européens,
- ☐ d'autres frelons asiatiques.

Question 2 :

2.1. D'après les données du document 2, construire ci-dessous la courbe présentant l'évolution du nombre de départements français colonisés par le frelon asiatique de 2004 à 2015.

2.2. Donner un titre au graphique.



Titre : .....

.....

Modèle CMEN-DOC v3 A4 ©NEOPTEC

Nom de famille :
(Suivi, s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

Numéro Inscription :

Né(e) le : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d'émargement)